Questions de cours — Transformations chimiques et combustions

Réactifs et produits, transformation physique ou chimique, conservation de la masse, combustions du carbone et du méthane, équation de réaction, tests

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 50 min · Réponses à part

Quatrième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Distinguer transformation physique et transformation chimique ; réactifs et produits.
- ☐ La conservation de la masse et des atomes ; écrire et ajuster une équation de réaction.
- ☐ Les combustions du carbone et du méthane ; les tests du dioxyde de carbone et de l'eau.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La transformation chimique	1 – 3	20 min
B	Les combustions	4 – 6	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

PARTIE A — La transformation chimique

20 min

Des espèces disparaissent, d'autres apparaissent.

Q1 — Physique ou chimique ?

Quelle est la différence entre une transformation physique et une transformation chimique ? Que sont les réactifs et les produits ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Classe : la fonte du beurre ; la combustion du bois ; la dissolution du sucre ; la rouille du fer.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Conservation de la masse

Que dit la loi de conservation de la masse ? Pourquoi est-elle vraie ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 12 g de carbone brûlent avec 32 g de dioxygène. Masse de dioxyde de carbone formé ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — L'équation de réaction

Comment écrit-on l'équation d'une réaction chimique ? Pourquoi faut-il l'ajuster ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Ajuste : $\ldots H_2 + O_2 \rightarrow \ldots H_2O$.

Ma solution

PARTIE B — Les combustions — 20 min

Brûler, c'est réagir avec le dioxygène.

Q4 — La combustion du carbone

Quels sont les réactifs et le produit de la combustion du carbone ? Écris l'équation.

Ma réponse

Application. Comment montrer qu'il s'est formé du dioxyde de carbone ?

Ma solution

Q5 — La combustion du méthane

Quels sont les produits de la combustion complète du méthane ? Écris l'équation ajustée.

Ma réponse

Application. Comment met-on en évidence l'eau formée ?

Ma solution

Q6 — Les dangers des combustions

Quand une combustion est-elle incomplète ? Quel danger présente-t-elle ?

Ma réponse

Application. Une flamme de gaz est jaune et fait de la suie. Que faut-il en conclure ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de chimie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Physique ou chimique ? »	. . . . .
La masse d'un produit	. . . . .
Ajuster une équation	. . . . .
Mettre en évidence CO_2	. . . . .
Mettre en évidence l'eau	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	